基于多波束测深系统布局模型研究

摘要

本文针对多波束测深技术中的问题，采用几何和优化思想，以测量不同情况下测线的覆盖宽度、重叠率以及海水深度为目标先后建立了一系列的数学关系。最终基于此建立了多波束测深系统布局模型，为海域实现全覆盖测量的测线布设提供了优化设计。

针对问题一，当测线距海域中心处的距离为 0 时,建立几何模型(图 3)，利用**正弦定理**得出测线左右的**斜坡覆盖宽度**与**海底深度**的关系（公式 1，2），并将斜坡覆盖宽度向下投影，得到了多波束测深的**覆盖宽度模型**；当探测船距海域中心点处的距离发生变动时，得出了**海域中心点距离**与**海底深度**的关系（公式 4）。绘制出新的示意图(图 4)，并由此建立了**海洋深度 D** 及相邻条带之间**重叠率**η的关系。最终得出了距海域中心点不同距离的海水深度、测线测量出的覆盖宽度以及与前一条测线的重叠率。**详细结果见正文表 1。**

针对问题二，首先根据题目绘制出沿测线测量时的三维示意图，根据几何关系得出**海底坡面法向在海底平面上的投影与海底坡面和海底平面的交线垂直**，由此建立平面直角坐标系计算**影响覆盖宽度的角度值**。将其代入问题一的**覆盖宽度模型**，最终得到了覆盖宽度 W 与β和d的关系（公式 10），计算得出不同角度和不同位置的覆盖宽度 W，**详细结果见正文表 2。**

针对问题三，通过同一点不同方向的测量宽度在底面投影形成的形状，发现当测线夹角β为$90°$时，测线的覆盖宽度最大；根据**覆盖宽度**与**海底深度**的关系（公式 1，2），为了使测线总长度最小，决定从海域最西边开始测量，依据海底坡面坡度大小，计算出测线与海域**最西侧的距离和海水深度**的关系（公式 11），并将其代入问题一中**覆盖宽度模型**，由此建立**多波束测深系统布局模型**，。最终计算出了一组能完全覆盖整个待测海域、邻近条带重叠率在$10\%\sim20\%$之间且测量长度最小的测线（表 3），并生成了测线布设示意图（图 7），计算得出此时测线**共有 32 条，最短总长度为 118528 米**。

针对问题四，首先处理原始数据，使得横坐标、纵坐标和海水深度一一对应，生成**3 列 50452 行**的新文件，绘制了等深线图、海底地形图。随后根据海底曲面的趋势进行处理，用平面将其**拟合并分割**为四个部分，将原问题转化为分别对四片三角海域进行测线设计，为了使用**多波束测深系统布局模型**求解，根据坡面方向与坡面坡度，求出每个三角海域**沿坡面方向**的**最小外接矩形**，并将最小外接矩形带入**多波束测深系统布局模型**。分别求出每个区域的最短测线长度。**计算得出最短测量长度为 243033 米**，最佳测量路线为：**测线与 x 轴的夹角分别为**$16.7°$、$156.5°$、$122.2°$、$120.5°$

最后,我们对建立的模型进行了灵敏度分析和较为全面的评价：多波束测深系统布局模型对重叠率较为敏感；该模型贴合实际,能合理解决提出的问题,对应算法具有简单易懂、效率高等特点,由于模型的初步建立考虑因素较为理想，故可以增加更复杂的因素（如复杂的海底地形、季节变化）对模型进行推广，拓宽其他地理信息领域。

关键词： 多波束系统；测线布设；全覆盖测量；覆盖宽度；水深测量

一、 问题重述

1.1 问题背景

单波束测深技术基于声波在水中沿直线作匀速传播，遇到不同分界面会发生反射的现象的原理，将声波信号通过测量船换能器向海底垂直发射，测量出声波在海水中的传播速度和传播时间，从而求出海水深度，但存在一定缺陷。多波束测深技术是单波束测深技术的发展，提升了测量效率、测量密度、测量精度，能够实现测量全覆盖。因此，多波束测深技术在生产生活、科学研究中都发挥着日益重要的作用。

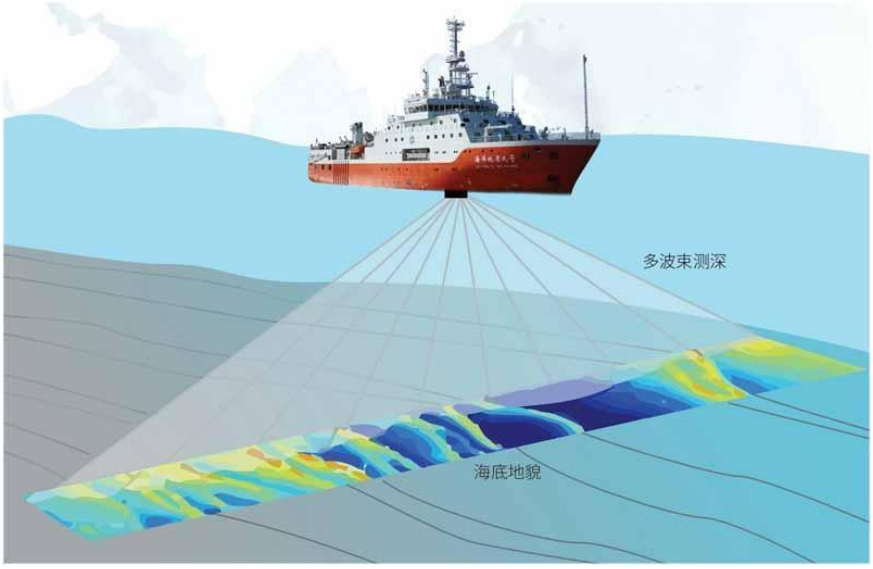


图1 多波束测深

1.2 问题提出

海底区域的实际地形跌宕起伏，依据平均水深或最浅水深设计测线间隔，对测量质量和测量效率均会造成一定影响。现需根据已知信息，建立数学模型解决以下问题：

问题一： α 是海底坡面和垂直于测线方向的平面的交线与水平面的夹角，需依据已知信息，建立多波束测深的覆盖宽度和邻近条带间重叠率的数学模型，并利用该模型计算出表 1 中相应位置的指标值，填写表 1 并将结果保存到 result1.xlsx 文件中。

问题二： 现有一个待测的矩形海域，需根据已知信息，建立多波束测深覆盖宽度的数学模型，并利用该模型计算出表 2 中相应位置多波束测深的覆盖宽度，填写表 2 并将结果保存到 result2.xlsx 文件中。

问题三： 已知一个矩形海域的南北长度、东西宽度、海域中心的深度、坡度和多波束换能器的开角度数均已知，海底地势东浅西深。现需设计一组测线，使其测量长度最短、能完全覆盖整个待测海域并且使得邻近条带之间的重叠率在 10%至 20%之间。

问题四： 已知若干年前利用单波束测量的某一海域的海水深度数据，现拟利用这组数据为多波束测量提供帮助，需满足以下要求：

（1）整个待测海域需被条带尽可能全部覆盖；

（2）邻近条带间的重叠率不能超过 20%；

（3）设计测线使测线的总长度最短并求出其最短总长度、漏测海区面积占整个测量海域面积的百分比以及在重叠区域中，重叠率在 20%以上的部分的总长度。

二、 问题分析

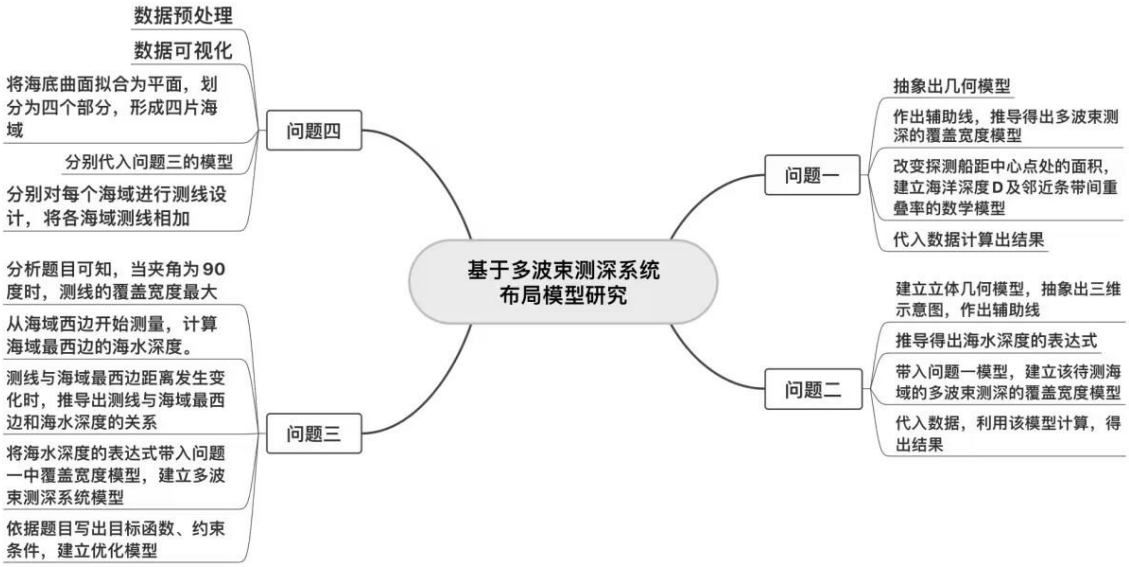


图2 总体思路图

2.2 问题一的分析

问题一本质上是一个平面几何问题，分析题目可知海水深度D与测线距中心点处的距离d、坡度α存在函数关系；覆盖宽度W与多波束换能器的开角θ、坡度α及海水深度D存在函数关系；重叠率η与测线距中心点处的距离d、覆盖宽度W存在函数关系。

我们可以通过建立平面几何模型，根据已知参数分别建立关于多波束测深的覆盖宽度W、海水深度D、相邻条带间的重叠率η这三个数学模型，最后将参数值代入模型中计算即可。

2.3 问题二的分析

问题二是对问题一在三维上的推广，由问题一可知覆盖宽度W与多波束换能器的开角θ、坡度α及海水深度D相关，由于开角和坡度已知，需要先建立出海水深度在三维下的数学模型，然后便可转化为问题一的平面状态，代入问题一所建立的覆盖宽度的数学模型，得到新的覆盖宽度模型，最后将相关参数值代入求解。

2.4 问题三的分析

问题三在问题二的基础上增设约束和目标，是一个优化问题，需要我们在符合重叠率范围且完全测量整个海域的条件下设计一组最短的测线布设方案。由于海域深度自西向东越来越浅，所以我们布设测线优先考虑南北方向，而欲使测量长度最短，则覆盖宽度需最大，结合问题一和问题二，我们可以从影响覆盖宽度的参数出发，建立专门的多波束测深系统布局模型进行求解。

2.5 问题四的分析

问题四又是基于问题三在不同海底地形情况下的优化问题，我们需要进行数据可视化，获得海底地形图，然后将地形特征进一步简化（如切割成规则图形），继续采用问题三建立的多波束测深系统布局模型，在满足题目要求的条件下进行求解。

三、 模型假设

(1)海底的坡度是均匀的，即从深水到浅水的过程是线性的，坡度不会在短距离内大幅度变化。

(2)多波束测深系统的性能稳定，不受海洋环境和其他因素的显著影响，包括声波传播速度等参数的稳定性。

(3)海域形状是一个矩形。

(4)垂直于坡度方向上的直线海域深度不变。

(5)每条测线之间均平行[1]。

四、 符号说明

符号	含义	单位
W	覆盖宽度	m
D	海水深度	m
d	相邻两条测线的间距	m
d'	测线距中心点的距离	m
η	相邻条带之间重叠率	$-$
θ	多波束换能器的开角	$^\circ$
α	海底坡度	$^\circ$
W_l	探测线左侧的覆盖宽度	m
W_r	探测线右侧的覆盖宽度	m
γ	测线在海底坡面的投影与海平面的夹角	$^\circ$
σ	测量面与海底坡面交线与海平面的夹角	$^\circ$
x	距离海域最西边的距离	m
n	测线数量	$-$
s	测量总长度	m

五、 模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 问题一模型的建立

我们首先抽象出测线距海域中心点处距离为 0 时的几何模型（图 2），并以此为基础建立接下来问题求解的三个数学模型。

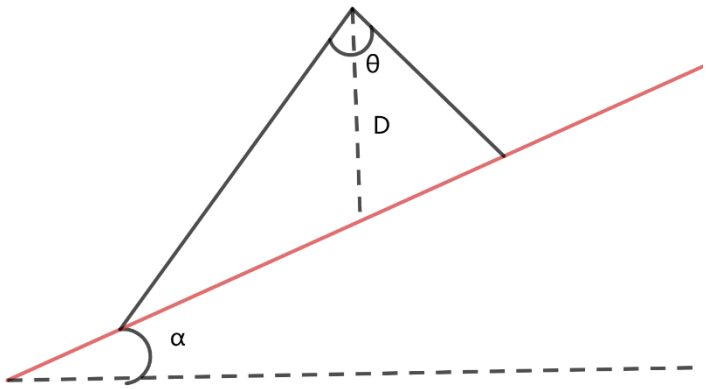


图3 平面示意图

已知海底坡度α，开角θ和海水深度D，我们可以作出如图 3 的辅助线，根据正弦定理可推导出探测线左侧的覆盖宽度:

$$W_l = \frac{D \cdot \sin\frac{\theta}{2}}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} - \alpha\right)}\cos\alpha \tag{1}$$

又由于覆盖宽度是在俯视状态下测量的，故需要对覆盖宽度进行投影，即乘以 $\cos\ \alpha$，同理可得探测线右侧的覆盖宽度：

$$W_r = \frac{D \cdot \sin\frac{\theta}{2}}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} + \alpha\right)}\cos\alpha \tag{2}$$

对(1.1)和(1.2)式加和得到多波束测深的覆盖宽度W的模型为：

$$\begin{aligned} W &= W_l + W_r \\ &= D \cdot \cos\alpha\left(\frac{\sin\frac{\theta}{2}}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} - \alpha\right)} + \frac{\sin\frac{\theta}{2}}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} + \alpha\right)}\right) \end{aligned} \tag{3}$$

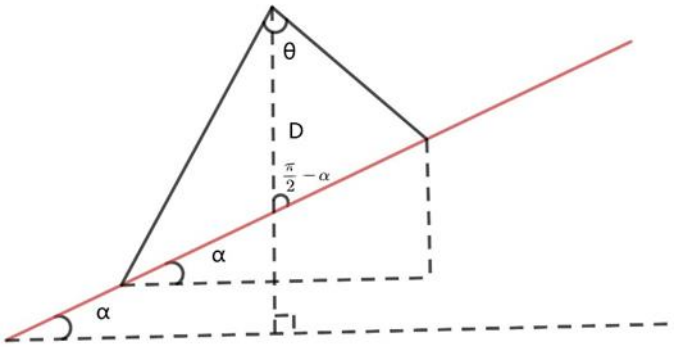


图4 辅助线示意图

接下来我们通过改变探测船距中心点处的距离(从-800m 至 800m)，作出辅助线后绘出示意图 4，并由此建立海洋深度 D 及相邻条带之间重叠率η的数学模型：

$$D = 70 + d' \cdot \tan\alpha \tag{4}$$

$$\eta = 1 - \frac{d}{W_{ri} + W_{l(i+1)}} = 1 - \frac{d}{\cos\alpha\left(\frac{D_i \cdot \sin\frac{\theta}{2}}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} - \alpha\right)} + \frac{D_{i+1} \cdot \sin\frac{\theta}{2}}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} + \alpha\right)}\right)} \tag{5}$$

其中对于重叠率η我们依据对题目的理解作出了海底为斜坡条件下的定义，即

$$1 - \frac{\text{相邻两条测线间距}}{\text{覆盖宽度右半侧与下一条覆盖宽度左半侧之和}} \tag{6}$$

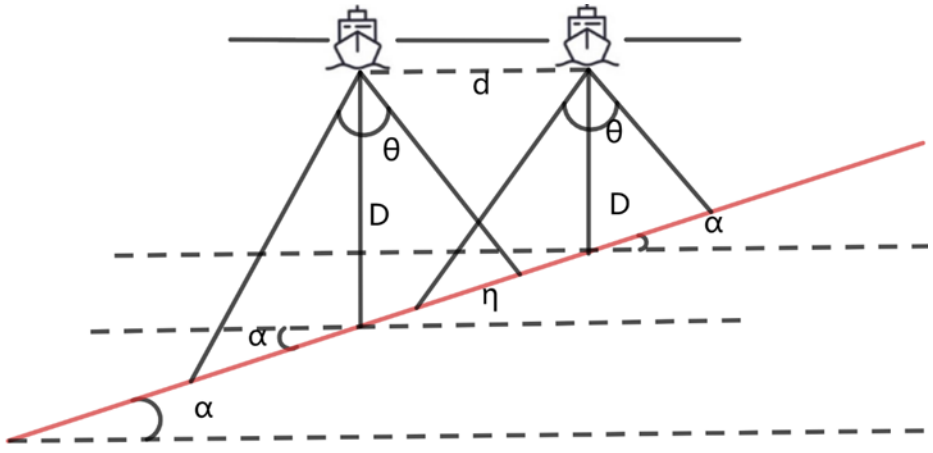


图5 不同中心距示意图

5.1.2 问题一模型的求解

由于题目给出多波束换能器开角为120°，坡度为1.5°，中心处海水深度为 70m，故我们仅需将各参数的值及不同测线距中心点出的距离d代入上文建立的三个数学模型中，经编程计算求得如下解：

表1 问题一计算结果

测线距中心点处的距离/m	海水深度/m	覆盖宽度/m	与前一条测线的重叠率/%
-800	90.949	315.705	——
-600	85.712	297.526	34.683
-400	80.474	279.346	30.561
-200	75.237	261.167	25.883
0	70	242.987	20.529
200	64.762	224.807	14.341
400	59.526	206.628	7.109
600	54.288	188.448	-1.458
800	49.051	170.269	-11.765

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 问题二模型的建立

我们首先建立立体几何模型，抽象出三维示意图，并作出必要的辅助线和顶点编号，如下图所示：

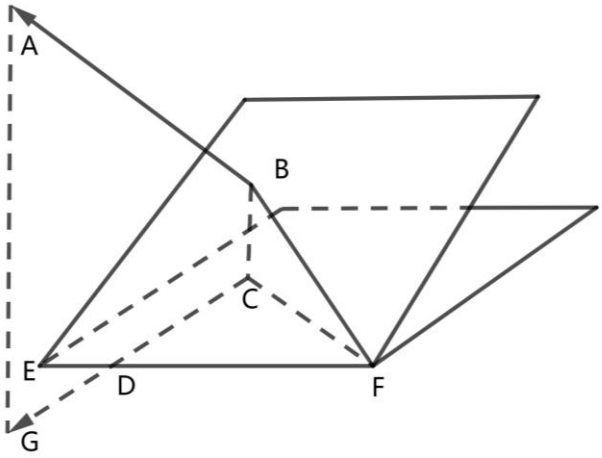


图6 三维示意图

接下来开展下述推导：

由$AB\perp$平面BEF可得：$AB\perp EF$

坡面法向在水平面上的投影上取一点G,连接AG，使得$AG\perp$平面CEF

$\because AG\parallel AB,\ \therefore AGB$三点共面

$\because CD$为坡面法向AB在水平面中的投影，$\therefore ABD$共面

$\because AGB$三点共面，ABD三点共面

$\therefore$由此可得，D、G两点重合

$\therefore AD\perp EF$ $AG\perp EF$ 又$\because EF\perp$平面ABD

$\therefore EF\perp$平面ABD 又$\because CD\parallel$平面ABD

$\therefore EF\perp AD$

所以我们可以以C为原点，CD为x轴，过C点坐EF的平行线为y轴，BC为z轴，建立空间直角坐标系，

令$CD=x$,则$DF=x\tan\beta$

连接DB，则$CB=x\tan\alpha$

$\because B(0,0,x\tan\alpha),\ F(x,x\tan\beta,0)$

面EFC法向量$\vec{n}=(0,0,1)$

$\overrightarrow{FB}=(x,x\tan\beta,-x\tan\alpha)$

$$\therefore \sin\gamma=\left|\cos<\vec{n},\overrightarrow{FB}>\right|=\frac{\tan\alpha}{\sqrt{1+\tan^2\beta+\tan^2\alpha}}$$

其中γ为测线在海底坡面的投影与海平面的夹角，在示意图中为$\angle BFC$。

由于σ为测量面与海底坡面交线与海平面的夹角，所以

$$\sin\gamma=\frac{\tan\alpha}{\sqrt{1+\tan^2\left(\beta+\frac{\pi}{2}\right)+\tan^2\alpha}} \tag{7}$$

从而得到海水深度的数学模型为：

$90°<\gamma<270°$：

$$D=120-d\times\tan\gamma \tag{8}$$

else:

$$D=120+d\times\tan\gamma \tag{9}$$

最后将D代入问题一中覆盖宽度W的数学模型中，得到

$$\begin{aligned} W=&\ \cos\sigma\cdot(W_1+W_2)\\ =&\ D\cdot\cos\sigma\left(\frac{\sin\frac{\theta}{2}}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\theta}{2}-\sigma\right)}+\frac{\sin\frac{\theta}{2}}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\theta}{2}+\sigma\right)}\right)\end{aligned} \tag{10}$$

5.2.2 问题二模型的求解

我们通过 python 编程进行上述模型的求解，伪代码如下（具体代码见附录）：

Step 1 :定义输入数据：b_values、d0 和单位换算到 d_values。

Step 2 :定义角度计算函数 angle(a, b) 和宽度计算函数 seek_wd(d, a, b, c, p)。

Step 3 :初始化空列表：ta_list、ia_list、l_width_list、r_width_list 和 width。

Step 4 :对于每个角度 b1 在 b_values 中：

使用 angle 函数计算γ的值和σ的值。

将这些角度添加到 ta_list 和 ia_list 中。

Step 5 : 对于每个距离 d1 在 d_values 中：

使用 seek_wd 函数计算左宽度 l_wid 和右宽度 r_wid。

将这些宽度添加到 l_width_list 和 r_width_list 中。

计算总宽度并将其添加到 width 列表中。

Step 6 :整理结果：将 width 列表分成包含 8 个元素的子列表，并将这些子列表存储在 result 中。

运行程序后，得到运算结果如下表：

表2 问题二计算结果

覆盖宽度/m		测量船距海域中心点处的距离/海里							
		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
测线方向夹角/°	0	415.692	466.091	516.490	566.889	617.288	667.687	718.085	768.484
	45	416.192	451.872	487.552	523.232	558.912	594.592	630.273	665.953
	90	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692
	135	416.192	380.511	344.831	309.151	273.471	237.791	202.110	166.430
	180	415.692	365.293	314.894	264.496	214.097	163.698	113.299	62.900
	225	416.192	380.511	344.831	309.151	273.471	237.791	202.110	166.430
	270	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692	416.692
	315	416.192	451.872	487.552	523.232	558.912	594.592	630.273	665.953

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 问题三模型的建立

根据问题三的分析，我们开始建立多波束测深系统布局模型。当$\beta=90°$时，覆盖面积投影在斜坡面上是一个椭圆，因为椭圆的长半轴恰好也是斜坡上的覆盖宽度（图7），故此时覆盖宽度最大，所以确定了测线方向为$\beta=90°$，出于坡度影响，相邻两条测线之间平行且间隔不等。

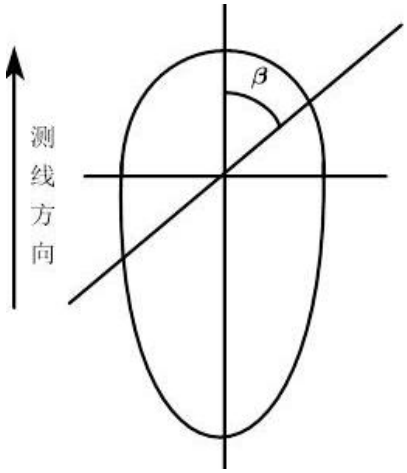


图7 覆盖面积投影示意图

由第一问的分析我们得到了覆盖宽度与海底深度的关系，即深度越大覆盖宽度越大，为了使侧线距离最短，我们希望覆盖宽度尽可能的被利用，因此我们选择从海域的西边开始测量.

经过计算得到海域最西边的深度为：

$$D_w = 110 + 2 \times 1852 \times \tan 1.5° = 206.993 \ m$$

令x_i为第i条测线距离海域最西边的距离，则海水深度为：

$$D = 206.993 - x \sin 1.5° \tag{11}$$

由于$\beta = 90°$，故探测线左侧的覆盖宽度W_l,探测线右侧的斜坡覆盖宽度W_r与问题一的模型相同，代入已知参数得到

$$W_l = \frac{D \cdot \sin 60°}{\cos 61.5°} \cos 1.5°，\ W_r = \frac{D \cdot \sin 60°}{\cos 58.5°} \cos 1.5°$$

令n为测线数量，s为测量总长度，W_{li}为第i条测线左侧的覆盖宽度，W_{ri}为第i条测线右侧的覆盖宽度$(i = 1, 2, ..., n)$，取覆盖率$\eta = 10\%$，我们据此建立优化模型：

目标函数：

$$\min \ s \ = \ 3704n$$

约束条件：

$$s.t. \begin{cases} \eta = 10\% \\ \sum_{1}^{n} (W_{li} + W_{ri}) \geq 4 \times 1852 \\ x_1 = W_{l1} \\ x_{i+1} - x_i = (1 - \eta) \times (W_{li} + W_{r(i+1)}) \end{cases} \tag{12}$$

5.3.2 问题三模型的求解

我们通过设计算法对该模型求解，算法步骤如下（具体代码见附录）：

Step 1: 定义计算深度和覆盖宽度的函数 seek_wd

Step 2: 初始化距海域最西边距离 x，使 x 等于该 x 值下左覆盖宽度

Step 3: 进入无限循环

Step 4: 调用 seek_wd 函数计算深度和宽度

Step 5: 如果右宽度加上当前 x 值大于 k，说明不再满足条件，退出循环

Step 6: 将当前 x 值添加到 x_values 列表中

Step 7: 根据重叠率更新 x 值

Step 8: 指定 k 的值，用于确定退出条件

Step 9: 找到满足条件的 x 值列表

Step 10: 计算总距离

经计算，得到每条测线距海域最西边的距离：

表3

测线距海域西边距离/m							
341.375	960.127	1528.278	2049.965	2528.989	2968.838	3372.716	3743.566
4084.087	4396.76	4683.864	4947.487	5189.552	5411.821	5615.912	5803.313
5975.389	6133.392	6278.473	6411.69	6534.013	6646.332	6749.465	6844.164
6931.119	7010.963	7084.277	7151.595	7213.408	7270.166	7322.282	7370.137

利用 matlab 生成测线布设示意图：

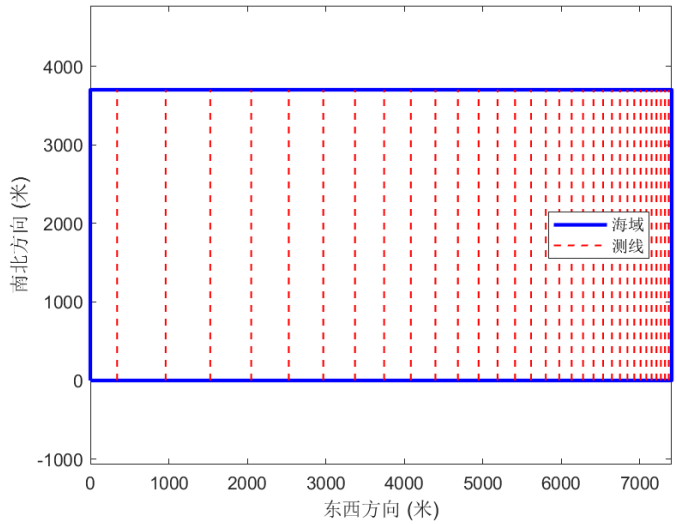


图8 测线布设示意图

所以在覆盖率$\eta=10\%$的条件下，至少需要 32 条测线才能将整个海域完全测量，测量总长度$s = 2\times32\times1852=118528\ m$。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 数据可视化

我们首先分析附件数据，去除行列标题后，共有 252×202 个有效数据，首列单元格的值代表纵坐标，首行单元格的值代表横坐标，A1 单元格为空，其他单元格的值代表海水深度。由常识可知海水深度并不符合正态分布，故我们无需进行异常值处理。为方便数据可视化，我们设计了一段代码，使得横坐标、纵坐标和海水深度一一对应，生成 3 列 50452 行的新表“处理后数据 1.xlsx”(用于绘制等深线图)，再对海水深度一列全部取负，另存为新表“处理后数据 2.xlsx”（用于绘制海底地形图）。

接下来我们通过使用 matlab 软件进行分别对两张新表插值，然后进行数据可视化，分别对两张新表生成了等深线图（图 9）和海底地形图（图 10）：

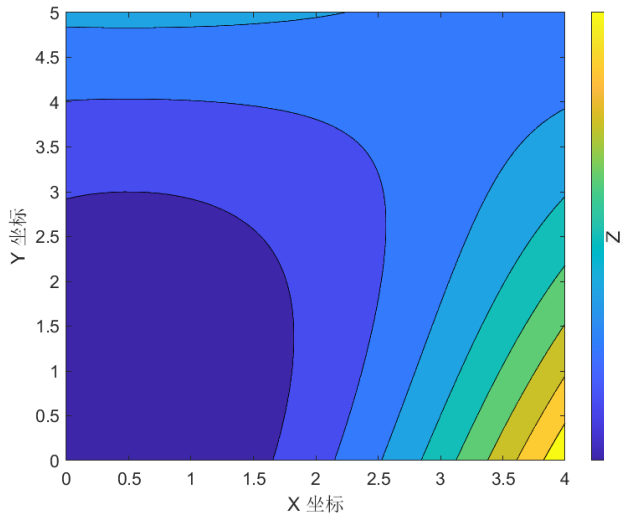


图9 等深线图

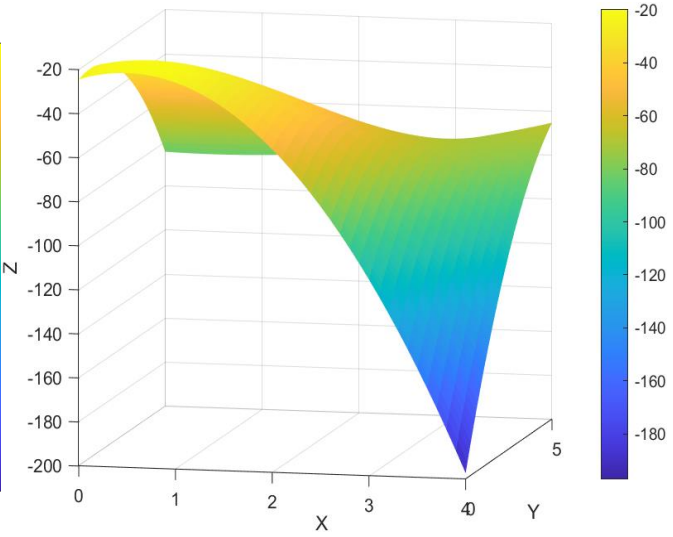


图10 海底地形图

5.4.2 问题四模型的建立

为了使海底曲面符合第三问建立的模型需求，我们对附件数据所建立的海底曲面进行处理，根据可视化后的海底曲面的变化趋势，我们对其进行分割并用平面进行拟合，将其分割成了五个部分，如下图所示：

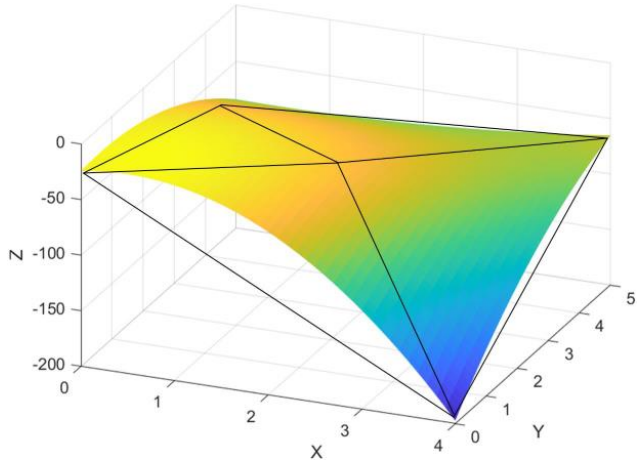


图11 分割示意图

所以我们可以将原海域近似看成四个三角形海域，分别对四片区域设计测线。

由前三问的分析我们可以得出覆盖宽度与海底坡面坡度α和海底坡面的方向有关。

为了求出每个区域的海底坡面坡度，我们首先令四片区域的法向量为$\vec{n}_1,\vec{n}_2,\vec{n}_3,\vec{n}_4$，海底平面的法向量为$\vec{m}$，可得各区域的坡度$\alpha$满足

$$\sin\alpha_i = |\cos < \vec{n}_i, \vec{m} >|，\ i = 1,2,3,4$$

为了求出每个三角形区域的最小测线总长度，我们选择将其补成一个矩形，即该三角形区域满足一定条件的最小外接矩形，并代入第三问模型求解。

在求解三角形区域的外接矩形时，我们令各法向量在海底平面的投影与x轴夹角为ε_i，则每个三角形区域的外接矩形的长和宽垂直或平行于与x轴夹角为ε_i的线，由此解

出每个外接矩形的长和宽，将每个外接矩形的长宽代入第三问的模型中，求得测量该矩形的最小测线长度为$S_{矩形}$，根据三角形面积和矩形的面积，算出每个三角形区域测线长为：

$$\frac{三角形区域面积}{外接矩形面积} \times S_{矩形}$$

最后将所有测线长加和得到结果。

由于实际海底曲面和抽象成平面的模型之间仍存在一个角度的扭转情况，所以对于根据平面拟合的模型所求出来的最佳测量路线，在测量值对于每一个区域都存在从实际扭转角度开始向上出现海域深度比估计值小，向下比估计值深的情况，导致在从扭转轴为中心的区域内向坡度正方向出现漏测的情况，负方向出现重叠率较大的情况。

5.4.3 问题四模型的求解

根据问题四建立的模型，我们首先设计代码计算分区域后形成各三角平面的坡面角度和各三角平面法向在海底平面投影与 x 轴的夹角，通过计算我们得出结果如下表：

表4

平面与 xoy 的夹角/°	平面法向在 xoy 上的投影与 x 轴的夹角/°
0.39	106.70
0.37	66.50
1.53	32.15
1.55	30.49

随后我们根据各三角平面法向在海底平面投影与 x 轴的夹角，与各三角平面的具体参数对其外接矩形长宽进行计算，得出结果如下表：

表5

长度/m	宽度/m
8869.44	4878.25
6793.58	5722.95
7840.05	5599.82
6383.60	5869.12

随后我们将以上参数带入第三问建立的模型中，对每个三角区域的最短测量路线和最短测量长度进行计算，得出最短测量长度为 243033 米，最佳测量路线为：

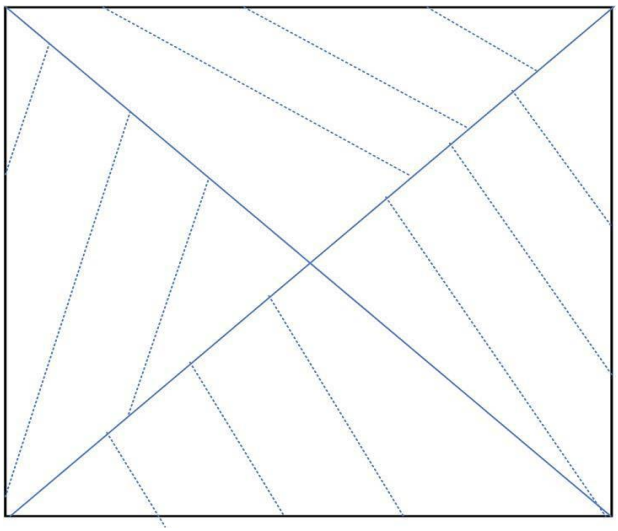


图12 测线方向示意图

测线与 x 轴的夹角分别为$16.7°$、$156.5°$、$122.2°$、$120.5°$

六、 灵敏度分析

在问题三多波束测深系统布局模型的建立和求解中，我们自行设定了覆盖率η，并且根据这一覆盖率求解出了最短测量长度s和测线数量n。接下来我们分析覆盖率η对该模型的灵敏度。

由于$10\% \leqslant \eta \leqslant 20\%$，我们利用问题三的算法，保持其他参数不变，以$1\%$为步长，逐个求解出不同覆盖率下的最短测量长度，计算结果如下：

表6 不同覆盖率下的最短测量长度

η	s
0.2	133344
0.19	133344
0.18	129640
0.17	129640
0.16	125936
0.15	125936
0.14	122232
0.13	122232
0.12	122232
0.11	118528
0.1	118528

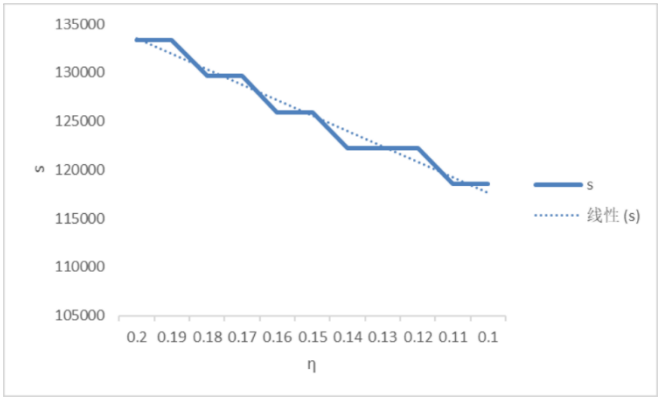


图13 覆盖率对最短测量长度的影响

分析图 13 可知，随着覆盖率η增大，最大测量长度整体也呈增大趋势，所以我们建立的多波束测深系统布局模型对覆盖率η较为敏感，在实际应用中应格外注意这一点。

七、 模型评价与推广

7.1 模型的优点

(1) 本文建立的多波束测深系统布局模型充分结合实际，简化海底地形特征和海域形状等条件，考虑了诸多重要因素得到合理的模型，如覆盖率、海底坡度和海水深度等。这样得到的模型贴合实际，具有较高的应用价值，可以推广到更复杂的海域环境；
(2) 模型运用几何和优化思想，抓住影响问题的重要因素，将复杂的多波束测线问题转化为简单的几何和编程问题，合理设置参数，模型的输出结果符合题目要求，能解决实际问题；
(3) 本文使用的算法具有简单易懂、快速高效等优点，对于求解多波束测线布设问题非常适用；
(4) 模型或思路设计的简洁实用，效率高；
(5) 模型的计算结果准确，精度高。

7.2 模型的不足

(1) 实际应用中，海域形状和声波传播速度等参数的稳定性可能也是重要的因素，如其他多边形或不规则图形，对测线布设方案和测量总长度存在影响，但本文未能考虑到该因素的影响，一定程度上影响了模型的准确性；
(2) 没有考虑更复杂的海底地形特征，如陡峭的悬崖或大规模的地形变化，模型的应用范围有一定限制。
(3) 问题四仅仅将复杂的海底地形近似看成四个三角形，虽然一定程度上简化了模型，但也存在一定误差。

7.3 模型的推广

这种多波束测深系统布局模型可以推广到更广泛的海洋测深和地理信息领域，以满足各种任务和应用需求。以下是一些可能的推广方向：

（1）考虑更复杂的海底地形。虽然模型最初是基于均匀坡度和垂直于坡度方向上的直线海域深度不变的简化假设，但可以进一步扩展以考虑更复杂的海底地形。这可以通过使用高分辨率地形数据和地形建模技术来实现，以更准确地反映实际地形。

（2）考虑多波束测深系统的性能稳定性，比如环境因素（季节变化、水温、盐度、水质等）会对声波传播速度和测量性能产生影响，从而影响声波传播和测深结果。

（3）可以开发自动化的布局算法，根据实时的海底地形和环境数据来动态调整测线布局。这可以提高实时测深任务的效率和准确性。

（4）应用领域扩展：这个模型不仅可以应用于海洋测深，还可以推广到其他地理信息领域，如地形建模、勘测和地理信息系统（GIS）。它可以用于规划和设计测量任务、资源勘测以及环境监测等应用以及各种海洋环境，包括海洋、湖泊、河流等[2]。

参考文献

[1] 张立华,殷晓冬.水深测量计划测线布设与航迹控制算法【J】.海洋测绘,2002,(02):33-35.

[2] 张旭,叶小心,洪德玫.多波束系统在长江航道测量中的测线布设方法研究【J】.中国水运.航道科技,2017,No.517(01):52-55.

附录

第一部分：支撑材料清单

支撑材料	
源代码	contour.m visualization.m 附件数据处理.py question3.py findsquare.py sensitive_analysis.py lines.m question1.py question2.py question4.py angle.py
数据	result1.xlsx result2.xlsx 灵敏度分析.xlsx 测线距最西边距离.xlsx 处理后数据1.xlsx 处理后数据2.xlsx
图片	多波束测探 覆盖面积投影示意图 不同中心距示意图 测线布设示意图 等深线图 辅助线示意图 海底地形图 平面示意图 三维示意图

第二部分：代码

代码一：question1

第一问求解代码

```
import math as m

import openpyxl

depth_list = []
l_width_list = []
r_width_list = []
d_values = [-800, -600, -400, -200, 0, 200, 400, 600, 800]


def seek_wd(d1, a, b):
    depth = -d1 * m.tan(a) + 70
```

```
    l_width = (depth / m.cos((b / 2) + a)) * m.sin(b / 2)*m.cos(a)
    r_width = (depth / m.cos(a - (b / 2))) * m.sin(b / 2)*m.cos(a)
    return depth, l_width, r_width


l = 200
for d in d_values:
    dep, l_wid, r_wid = seek_wd(d, m.radians(1.5), m.radians(120))
    depth_list.append(dep)
    l_width_list.append(l_wid)
    r_width_list.append(r_wid)
width = []
for i in range(len(l_width_list)):
    width.append(l_width_list[i] + r_width_list[i])
mid_width=[]
for i in range(len(l_width_list)-1):
    mid_width.append(l_width_list[i+1] + r_width_list[i])
result = []
for i in range(len(width)-1):
    result.append((1 - (l / mid_width[i]))*100)
workbook = openpyxl.load_workbook('result1.xlsx')

sheet = workbook.active

start_row = 2
start_column = 2

row_index = 2
for col_index, value in enumerate(depth_list, start=2):
    sheet.cell(row=row_index, column=col_index, value=value)
row_index = 3
for col_index, value in enumerate(width, start=2):
    sheet.cell(row=row_index, column=col_index, value=value)
row_index = 4
for col_index, value in enumerate(result, start=3):
    sheet.cell(row=row_index, column=col_index, value=value)
workbook.save('result1.xlsx')
```

代码二：question2

第二问求解代码

```
import math as m
import openpyxl

b_values = [0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315]
ta_list = []
ia_list = []
```

```
d0 = [0, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1]
d_values = []
width=[]
l_width_list = []
r_width_list = []

for i in range(len(d0)):
    d_values.append(d0[i] * 1852)


def angle(a, b):
    a1 = m.tan(m.radians(a)) / m.sqrt(1 + m.tan(m.radians(b)) ** 2 + m.tan(m.radians(a) **
2))
    a2 = m.tan(m.radians(a)) / m.sqrt(1 + m.tan(m.radians(b + 90)) ** 2 + m.tan(m.radians(a)
** 2))
    ta = m.asin(a1)
    ia = m.asin(a2)
    return ta, ia


for b1 in b_values:
    travel_a, investigate_a = angle(1.5, b1)
    ta_list.append(travel_a)
    ia_list.append(investigate_a)


def seek_wd(d, a, b, c, p):
    if 90 < p < 270:
        depth = 120 - d * m.tan(a)
    else:
        depth = 120+d*m.tan(a)
    l_width = (depth / m.cos((c / 2) + b)) * m.sin(c / 2)*m.cos(b)
    r_width = (depth / m.cos(b - (c / 2))) * m.sin(c / 2)*m.cos(b)
    return l_width, r_width


for i in range(len(ta_list)):
    for d1 in d_values:
        l_wid, r_wid = seek_wd(d1, ta_list[i], ia_list[i], m.radians(120), b_values[i])
        l_width_list.append(l_wid)
        r_width_list.append(r_wid)

for i in range (len(l_width_list)):
    width.append(l_width_list[i]+r_width_list[i])


result = [width[i:i+8] for i in range(0, len(width), 8)]

workbook = openpyxl.load_workbook('result2.xlsx')
sheet = workbook['Sheet1']
```

```
for row_index, row_data in enumerate(result):
    for col_index, value in enumerate(row_data):
        sheet.cell(row=row_index + 3, column=col_index + 3, value=value)
workbook.save('result2.xlsx')
```

代码三：question3

第三问求解代码

```
import math

mid_width=[]
def seek_wd(x):
    depth = 206.9594 - x * math.sin(math.radians(1.5))
    l_width = (depth / math.cos(math.radians(61.5))) * math.sin(math.radians(60)) * math.cos(math.radians(1.5))
    r_width = (depth / math.cos(math.radians(-58.5))) * math.sin(math.radians(60)) * math.cos(math.radians(1.5))
    return depth, l_width, r_width


def find_x(k):
    x = 341.374978
    x_values = [] # 存储 x 值的列表
    while True:
        depth, l_width, r_width = seek_wd(x)
        if x + r_width > k:
            break
        x_values.append(x)
        x += 0.9 * (l_width + r_width)
    return x_values


k = 4 * 1852 # 指定 k 的值
x_values = find_x(k)
sum=2*1852*len(x_values)
print(x_values)
print(sum)
```

代码四：question4

第四问求解代码

```
import math as m

h1 = 84.4 + 8869.44 * m.tan(m.radians(0.388))
h2 = 47.2 + 5722.96 * m.tan(m.radians(0.372))
h3 = 47.2 + 5599.82 * m.tan(m.radians(1.534))
h4 = 24.4 + 6383.61 * m.tan(m.radians(1.551))
```

```
def seek_wd(x, h, a):
    depth = h - x * m.sin(m.radians(a))
    l_width = (depth / m.cos(m.radians(60 + a))) * m.sin(m.radians(60)) * m.cos(m.radians(a))
    r_width = (depth / m.cos(m.radians(-60 + a))) * m.sin(m.radians(60)) * m.cos(m.radians(a))
    return depth, l_width, r_width


def find_x1(k):
    x1 = 0
    x1_values = [] # 存储 x 值的列表
    while True:
        depth, l_width, r_width = seek_wd(x1,h1,0.388)
        if x1 + r_width > k:
            break
        x1_values.append(x1)
        x1 += 0.9 * (l_width + r_width)
    return x1_values


def find_x2(k):
    x2 = 0
    x2_values = [] # 存储 x 值的列表
    while True:
        depth, l_width, r_width = seek_wd(x2,h2,0.372)
        if x2 + r_width > k:
            break
        x2_values.append(x2)
        x2 += 0.9 * (l_width + r_width)
    return x2_values


def find_x3(k):
    x3 = 0
    x3_values = [] # 存储 x 值的列表
    while True:
        depth, l_width, r_width = seek_wd(x3,h3,1.534)
        if x3 + r_width > k:
            break
        x3_values.append(x3)
        x3 += 0.9 * (l_width + r_width)
    return x3_values


def find_x4(k):
    x4 = 0
    x4_values = [] # 存储 x 值的列表
    while True:
```

```
        depth, l_width, r_width = seek_wd(x4,h4,1.551)
        if x4 + r_width > k:
            break
        x4_values.append(x4)
        x4 += 0.9 * (l_width + r_width)
    return x4_values

x1_values = find_x1(8869.44)
x2_values = find_x2(5722.96)
x3_values = find_x3(5599.82)
x4_values = find_x4(6373.61)
r1=[]
r2=[]
r3=[]
r4=[]
for i in range(len(x1_values)):
    r1.append(x1_values[i]/m.cos(m.radians(16.7)))
for i in range(len(x2_values)):
    r2.append(x2_values[i]/m.sin(m.radians(23.5)))
for i in range(len(x3_values)):
    r3.append(x3_values[i]/m.sin(m.radians(57.8)))
for i in range(len(x4_values)):
    r4.append(x4_values[i]/m.sin(m.radians(59.5)))

print(r1)
print(r2)
print(r3)
print(r4)
sum1=len(x1_values)*4878.25*5*1852*1852/(4878.25*8869.43)
sum2=len(x2_values)*6793.58*5*1852*1852/(6793.58*5722.96)
sum3=len(x3_values)*7840.05*5*1852*1852/(7840.05*5599.81)
sum4=len(x4_values)*5869.12*5*1852*1852/(5869.19*6383.61)
sum=sum1+sum2+sum3+sum4
print(sum)
```

表 1

代码五：contour.m
第四问等深线图代码

```
data = xlsread('D:\桌面\处理后数据 1.xlsx');
x = data(:, 1); % 获取第一列数据，即 x 坐标
y = data(:, 2); % 获取第二列数据，即 y 坐标
z = data(:, 3); % 获取第三列数据，即 z 坐标
[X, Y] = meshgrid(unique(x), unique(y));
Z = griddata(x, y, z, X, Y, 'cubic'); % 插值以填充网格上的值
contourf(X, Y, Z)
colorbar % 添加颜色条
xlabel('X 坐标')
```

```
ylabel('Y 坐标')
```

代码六：lines.m

第三问测线示意图代码

```
% 矩形的长和宽
length = 7408;
width = 3704;

% 切割线的位置
line_positions = [
    341.374978
    960.1270146
    1528.277585
    2049.964871
    2528.988635
    2968.837894
    3372.716333
    3743.565644
    4084.086943
    4396.760452
    4683.863559
    4947.487409
    5189.552133
    5411.820833
    5615.912426
    5803.313434
    5975.38881
    6133.391883
    6278.473483
    6411.690328
    6534.012716
    6646.331594
    6749.465048
    6844.16426
    6931.118982
    7010.962558
    7084.276536
    7151.594906
    7213.407987
    7270.166003
    7322.282355
    7370.136638
];

% 创建矩形的坐标点
rectangle_x = [0, length, length, 0, 0];
rectangle_y = [0, 0, width, width, 0];
```

```
% 绘制矩形
plot(rectangle_x, rectangle_y, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;

% 绘制切割线
plot([line_positions, line_positions], [0, width], 'r--', 'LineWidth', 1);

% 设置图的标题和坐标轴标签
xlabel('东西方向 (米)');
ylabel('南北方向 (米)');

% 显示图例
legend({'海域', '测线'}, 'Location', 'Best');

% 保持图像比例一致
axis equal;
```

代码七：visualization.m

第四问海底地形图代码

```
% 读取 xlsx 文件
data = xlsread('D:\桌面\处理后数据 2.xlsx');

% 提取 x、y、z 数据列
x = data(:, 1);
y = data(:, 2);
z = data(:, 3);

% 定义插值网格
[X, Y] = meshgrid(min(x):0.1:max(x), min(y):0.1:max(y));

% 进行插值
Z = griddata(x, y, z, X, Y, 'cubic');

% 绘制三维曲面图
figure;
surf(X, Y, Z, 'EdgeColor', 'none');
colormap parula; % 使用 parula 颜色映射
colorbar; % 添加颜色条

xlabel('X');
ylabel('Y');
zlabel('Z');
```

代码八：附件数据处理.py

第四问数据处理代码

```
import pandas as pd

# 读取原始 Excel 文件
df = pd.read_excel(r'D:\桌面\附件.xlsx')

# 获取横坐标和纵坐标的列名
x_label = df.columns[1:]
y_label = df.iloc[1:, 0].tolist()

# 创建新的 DataFrame 来存储转换后的数据
df_transformed = pd.DataFrame(columns=['X', 'Y', 'Z'])

# 遍历原始数据，将横坐标、纵坐标和 z 值添加到新的 DataFrame 中
for i, y in enumerate(y_label):
    for j, x in enumerate(x_label):
        z = df.iloc[i+1, j+1]
        df_transformed = pd.concat([df_transformed, pd.DataFrame({'X': [x], 'Y': [y], 'Z': [z]})], ignore_index=True)

# 保存转换后的数据到新的 Excel 文件
df_transformed.to_excel('处理后数据 1.xlsx', index=False)
```